HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure corrective PC-PMP-002 - Remplacement de roulement et réalignement

Traitement d'une vibration excessive ou d'un bruit de roulement sur PX-250-H

Référence	proc_roulement_alignement_pompe	**Indice**	Ind. 1.4
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Procédure corrective	**Date d'émission**	07/04/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	01/01/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	07/03/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.4	07/04/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de diagnostic guide (symptôme vers procédure)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure corrective PC-PMP-002 - Remplacement de roulement et réalignement

1. Symptômes d'entrée

Symptôme	Seuil	Orientation
Vibration globale	supérieure à 7,1 mm/s RMS	arrêt et expertise
Pic à la fréquence de rotation	supérieur à 2,8 mm/s	désalignement probable
Fréquence de roulement caractéristique	présente et croissante	défaut de roulement
Bruit métallique périodique	audible à l'oreille	usure ou jeu excessif
Échauffement de palier	supérieur à 80 C	graissage ou roulement

2. Confirmation du diagnostic

La mesure FFT identifie les fréquences caractéristiques de défaut : BPFO, BPFI, BSF et FTF. Pour le roulement 6312 C3 à 1450 tr/min, la BPFO vaut environ 118 Hz et la BPFI environ 182 Hz. La présence d'harmoniques et de bandes latérales confirme l'origine plutôt qu'un défaut d'engrenage ou de cavitation.

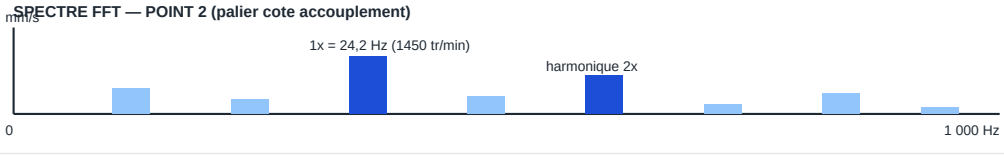

Figure 1 - Spectre de référence : pic 1x et harmoniques du palier côté accouplement.

3. Déroulement

- Consigner le groupe et démonter l'accouplement.
- Extraire le roulement à la presse ou à l'extracteur, sans effort sur la cage.
- Contrôler la portée d'arbre : jeu de montage 0,002 à 0,012 mm pour un ajustement k6.
- Monter le roulement neuf après chauffage à 90 C maximum, jamais au chalumeau.
- Regarnir à 25 g de graisse NLGI 2, puis tourner l'arbre à la main.
- Réaliser l'alignement laser : écart radial maximal 0,05 mm, écart angulaire maximal 0,03 mm pour 100 mm.
- Remonter le protecteur, remettre sous tension et réaliser un essai de 45 minutes.

4. Essai et réception

L'essai est déclaré conforme si la vibration globale reste inférieure à 3,5 mm/s RMS, si la température de palier se stabilise sous 70 C et si aucun pic de défaut de roulement n'apparaît sur le spectre de contrôle.

> *Un roulement remplacé sans correction de l'alignement a une durée de vie réduite de moitié à deux tiers : l'alignement fait partie intégrante de l'intervention.*